Formelsammlung: Fourier und Statistik

Fourierreihen

Grundlagen

- $f(x) = \sin x$ Primitiv= 2π
- $f(x) = \cos \frac{2\pi x}{a}$ Primitiv= a
- $f(x) = \cos \frac{2n\pi x}{a}$ Primitiv= $\frac{a}{n}$
- cos = gerade
- sin = ungerade

Trigonometrische Fourierreihe

- **Fourierkoeffizienten:**

$$a_0 = \frac{1}{2T} \int_{-2T}^{2T} f(x)\, dx$$
$$a_n = \frac{1}{2T} \int_{-2T}^{2T} f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{2T}\right)\, dx, \quad n \geq 1$$
$$b_n = \frac{1}{2T} \int_{-2T}^{2T} f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{2T}\right)\, dx, \quad n \geq 1$$

- **Fourierreihe:**

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{2T}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{2T}\right)\right]$$

Komplexe Fourierreihe

- **Komplexe Fourierkoeffizienten:**

$$c_n = \frac{1}{2T} \int_{-2T}^{2T} f(x) e^{-i\frac{n\pi x}{2T}}\, dx, \quad n \in \mathbb{Z}$$

- **Komplexe Fourierreihe:**

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\frac{n\pi x}{2T}}$$

- **Zusammenhang zwischen c_n und a_n, b_n:**

$$c_n = \frac{1}{2}(a_n - ib_n)$$
$$c_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + ib_n)$$
$$a_n = c_n + c_{-n}$$
$$b_n = i(c_n - c_{-n})$$

Fouriertransformation

Für eine nicht-periodische Funktion $f(x)$:

- **Fouriertransformation:**

$$\hat{f}(\omega) = F\{f(x)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x}\,dx$$

- **Inverse Fouriertransformation:**

$$f(x) = F^{-1}\{\hat{f}(\omega)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)e^{i\omega x}\,d\omega$$

Beschreibende Statistik

Lagemaße

- **Mittelwert (arithmetisches Mittel):** $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$
- **Median (Zentralwert):** Der mittlere Wert einer sortierten Datenreihe.
- **Modus (Modalwert):** Der häufigste Wert in einer Datenreihe.

Streuungsmaße

- **Varianz:** $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$ (Stichprobenvarianz)
- **Standardabweichung:** $s = \sqrt{s^2}$
- **Spannweite:** Differenz zwischen dem größten und kleinsten Wert.
- **Interquartilsabstand (IQR):** Differenz zwischen dem oberen und unteren Quartil (Q3 - Q1).

Weitere Kennzahlen

- **Kovarianz:** $cov(x, y) = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
- **Korrelationskoeffizient (Pearson):** $r = \frac{cov(x,y)}{s_x s_y}$